1. Kombinační logické obvody

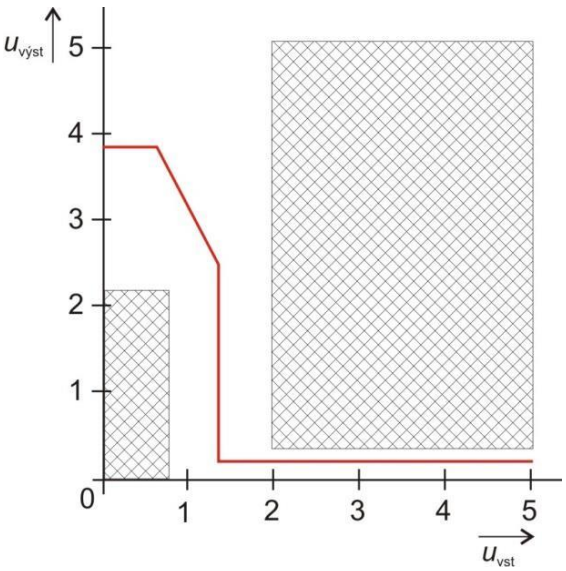
= obvod kdy výstup závisí přímo na vstupu
Logická proměnná = proměnná, která může nabývat nějakého konečného počtu logických hodnot
Logická funkce = funkce, která pro konečný počet vstupních parametrů vrací logické hodnoty
Zákl. zákony Booleovy algebry

- Agresivní prvky: $a \cdot 0 = 0$ $a+1 = 1$
- Neutrální prvky: $a \cdot 1 = a$ $a+0 = a$
- Pravidlo doplňku (vyloučení třetího): $a \cdot \bar{a} = 0$ $a + \bar{a} = 1$
- de Morganovy zákony: $\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$ $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

Zápis logické funkce

1. Pravdivostní tabulku
2. Karnaughova mapa
3. Rovnici
4. Slovně
5. Logickým diagramem (schéma)

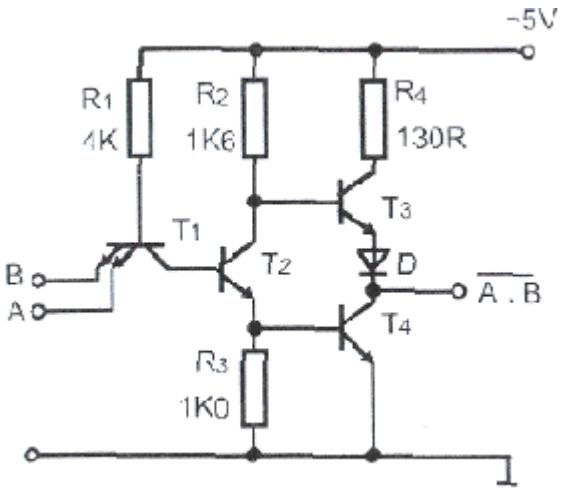
Převodní charakteristika



Návrh kombinačního logického obvodu

Zadaní (rovnice) -> zjednodušení (Karnoughafova mapa) -> de Morganovi zákony -> schéma (realizace NAND)

NAND



Proměnné stavy:

log 1 -H (vysoká úroveň)

log 0 -L (nízká úroveň)

Logické proměnné mají dvě hodnoty 0 a 1

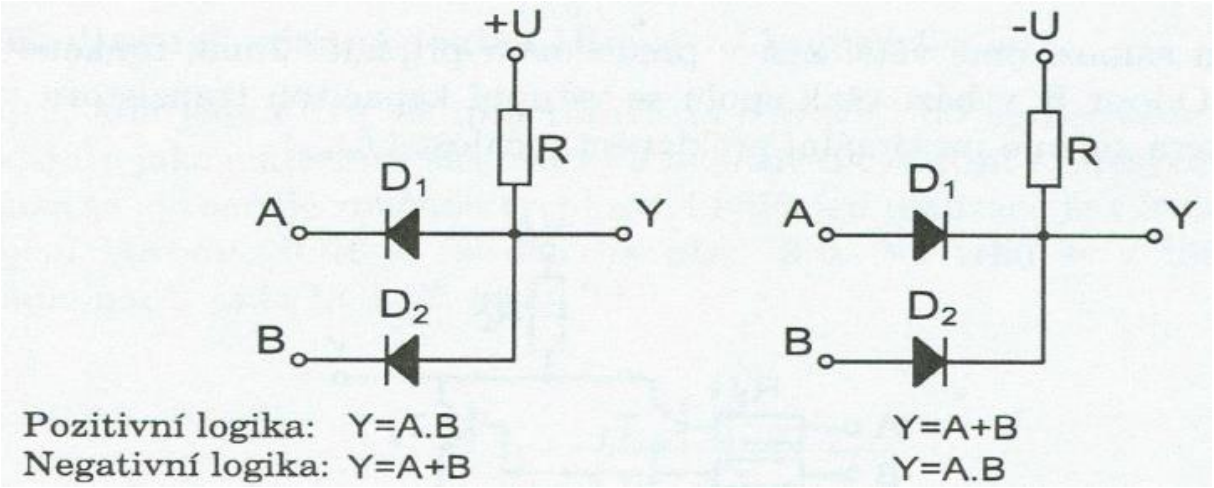
Vstupní (nezávislé) logické proměnné značíme A - B - C

Výstupní (závislé) logické proměnné značíme X - Y – Z

Kombinační logické obvody lze realizovat pomocí:

- pevných pamětí
- programovatelných logických polí (FPLA - field programmable logic arrays)
- základních logických prvků (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, NOT)

DL Diodová logika

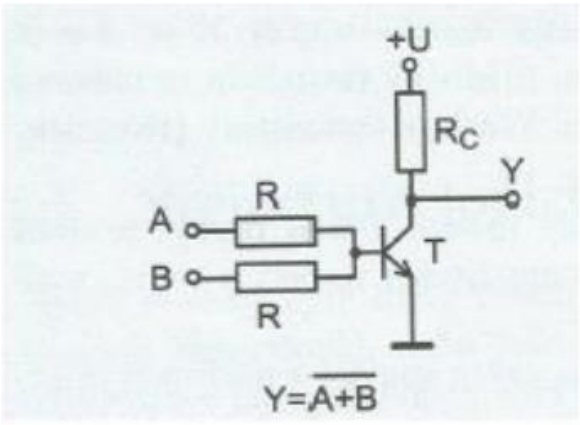


RTL obvody (Resistor-Transistor-Logic)

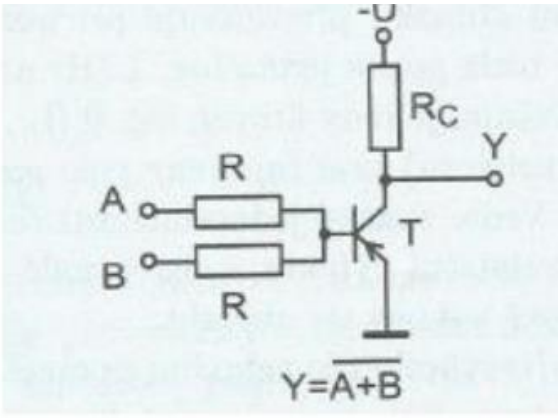
Jsou to logické obvody s tranzistorovou logikou a s odporovými vazbami.

Vlastnosti:

- malá odolnost proti rušení
- malá rychlost
- velká spotřeba
- citlivost na teplotu a zátěž
- nízká cena
- jednoduchá výroba



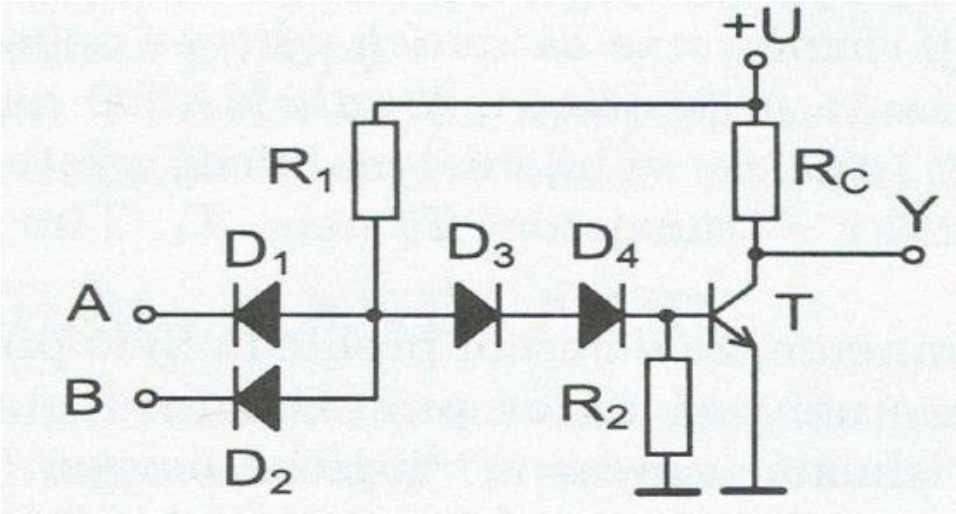
Pozitivní logika



Negativní logika

DTL obvody (Diode Transistor Logic)

Jsou to logické obvody s diodovou logikou.



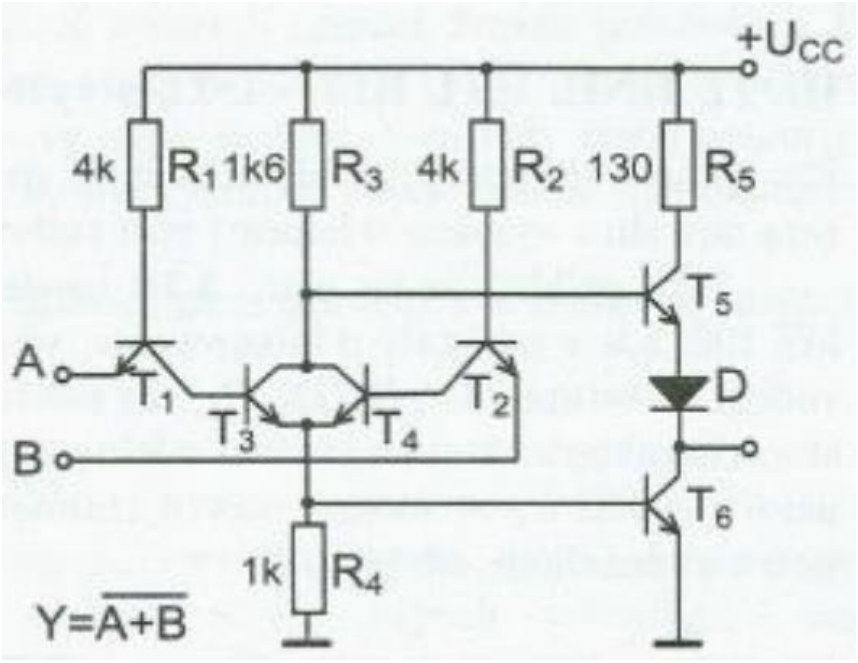
TTL obvody (Transistor Transistor Logic)

V technologii TTL se jako hlavního akčního prvku využívá bipolárního tranzistoru.

Jsou to logické obvody s tranzistorově tranzistorovou logikou.

Vlastnosti:

- napájecí napětí 5 V,
- napětí 0-0,8 V na vstupu je považován za logickou 0.
- napětí vyšší než 2 V je logická 1,
- rozmezí 0,8-2 V není definované jako logická úroveň,
- varianty jsou L, S, LS, ALS.

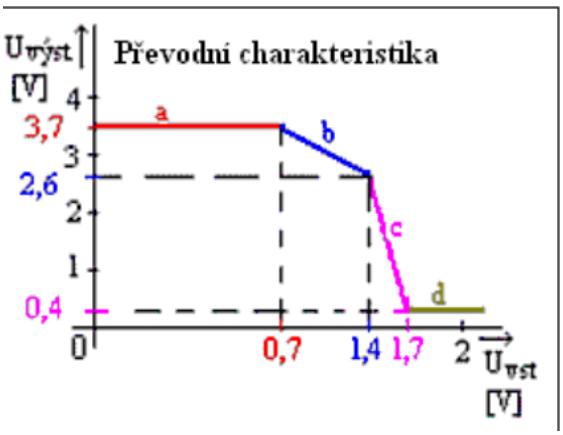


Důležité parametry pro logické obvody

a) Převodní charakteristika

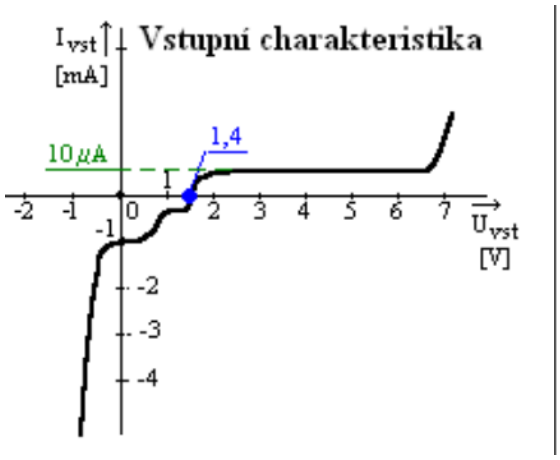
Tato charakteristika má čtyři výrazné oblasti.

- oblast a (od 0 V - 0,7 V na vstupu) jsou tranzistory T2 a T3 uzavřené
- oblast b tranzistor T2 se začíná otevírat, ale tranzistor T3 je stále uzavřený. Poklesem napětí na kolektoru T2 je mírně přivřený i tranzistor T4
- oblast c otvírá se tranzistor T3 a zavírá se tranzistor T4
- oblast d je tranzistor T3 v saturaci a tranzistor T4 je úplně uzavřen



b) Vstupní charakteristika

Určuje závislost vstupního proudu Ivst na velikosti vstupního napětí Uvst.



c) Šumová imunita

Šumová imunita je minimální rozdíl vstupních napětí, při kterých výstup přejde z logiky 0 na logiku 1 nebo opačně, za nejnepříznivějších podmínek.

d) Logický zisk

Logický zisk je daný počtem vstupů logických členů, které můžeme připojit na výstup jednoho logického členu.

Varianty vstupních obvodů hradel TTL

1. **Obvody se zvýšeným logickým ziskem (buffer)**

logický zisk N uvádí počet hradel, které můžu zapojit na výstup předchozího hradla aniž by došlo poklesem napětí k porušení logiky

základní logické obvody mají N = 10

obvody se zvýšeným ziskem mají N = 30

2. **Obvody otevřeným kolektorem OC**

na výstupním tranzistoru chybí propoj mezi kolektorem a napájením

jeho základními výstupy jsou stavy L, Z (stav vysoké impedance)

ze stavů L, Z na stavy L, H lze přejít připojením odporu mezi R mezi výstup a napájení

Možné stavy na výstupu: L, Z nebo L, H

3. **Obvody s třístavovým výstupem**

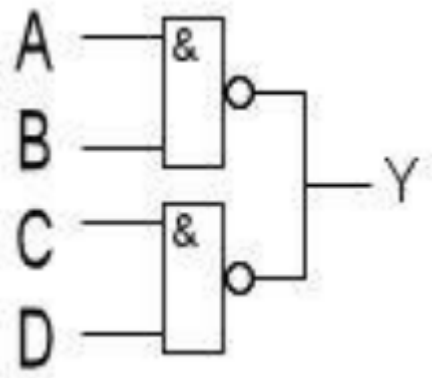
na výstupním hradlo jsou tři možné stavy: L, H, Z (odpojeno)

jsou vybaveny dalším vstupem E (řídicím), kterým lze přepínat mezi H a Z

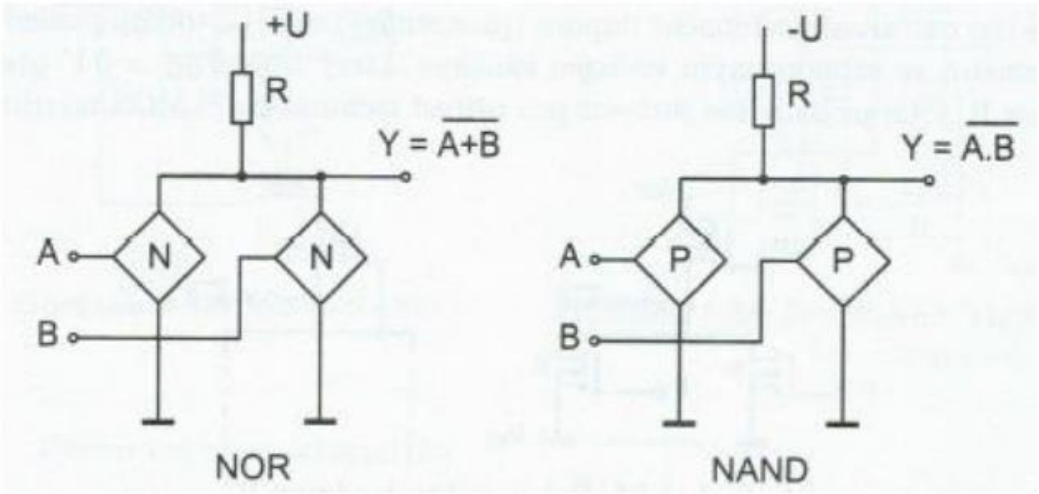
nejčastěji jako budič sběrnice

Unipolární logické obvody

Konstrukce hradel pomocí výstupů



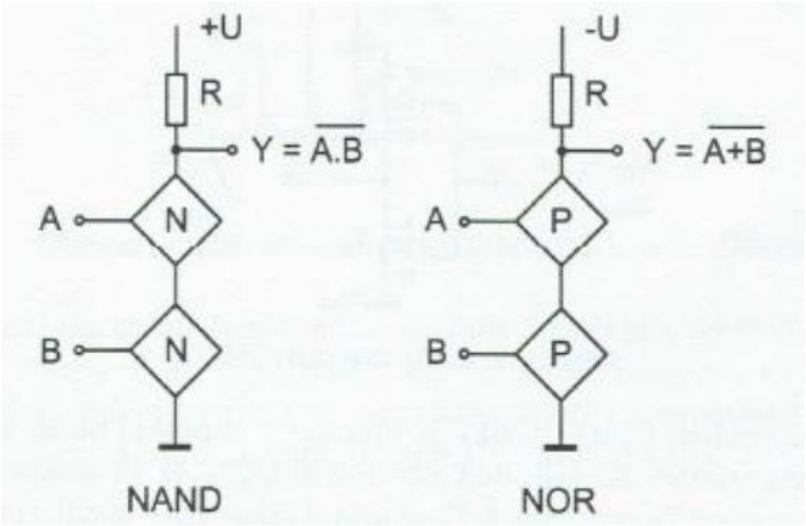
1. Paralelní řazení spínačů



N.... spínač MOS FET s indukovaným kanálem typu N

P.... spínač MOS FET s indukovaným kanálem typu P

2. Sériové řazení spínačů



N.... spínač MOS FET s indukovaným kanálem typu N

P.... spínač MOS FET s indukovaným kanálem typu P

Technologie CMOS

CMOS obecně nejsou kompatibilní s TTL

Přednosti CMOS technologií:

- malá statická spotřeba
- větší hustota obvodů
- jednodušší výroba
- Vyšší napětí